



Bundesamt
für Sicherheit in der
Informationstechnik

Deutschland
Digital•Sicher•BSI•

Technische Richtlinie BSI TR-03163: Sicherheit in TK-Infrastrukturen

Anhang A: Auswahlhilfe und zulässige Anforderungsdokumente



Änderungshistorie

Version	Datum	Name	Beschreibung
1.0	14.06.2022	BSI	erste öffentliche Version
1.1	01.07.2022	BSI	Kapitel 2: Anforderungsdokumente NESAS CCS-GI hinzugefügt Kapitel 1: Verweis auf Start NESAS CCS-GI in Q3/2022 entfernt
1.2	31.01.2023	BSI	Kapitel 2: Bezug zu AIS-N2 hinzugefügt Abbildung 1 aktualisiert Kapitel 4: Hinweis zur Weiterentwicklung CC aufgenommen
1.3	01.06.2024	BSI	Abbildung 1 aktualisiert Kapitel 2: Zulässige Anforderungsdokumente NESAS-CCS-GI aktualisiert Kapitel 3: Verlinkungen und Titel der Anforderungsdokumente aktualisiert
1.4	27.02.2025	BSI	editorielle Verbesserungen Abbildung 1 aktualisiert Kapitel 2: Zulässige Anforderungsdokumente NESAS CCS-GI aktualisiert Kapitel 4: Ergänzung EUCC Kapitel 3: Festlegung auf spezifische Funktionen ergänzt
1.5	01.07.2025	BSI	editorielle Verbesserungen Umbenennung NESAS CCS-GI zu BSI-NESAS Abbildung 1 aktualisiert Kapitel 2: Zulässige Anforderungsdokumente BSI-NESAS aktualisiert

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Postfach 20 03 63
53133 Bonn
E-Mail: tr-5g@bsi.bund.de
Internet: <https://www.bsi.bund.de>
© Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2025

Inhalt

1	Auswahlhilfe Zertifizierungsschema.....	5
2	Zulässige Anforderungsdokumente für BSI-NESAS.....	6
3	Zulässige Anforderungsdokumente für BSZ.....	8
4	Zulässige Anforderungsdokumente für CC und EUCC	9

1 Auswahlhilfe Zertifizierungsschema

Der nachfolgend dargestellte Entscheidungsbaum soll als Auswahlhilfe dienen, um für kritische Komponenten, die mithilfe der [Liste der kritischen Funktionen](#) identifiziert wurden, ein geeignetes Schema zur Produktzertifizierung zu finden. Er stellt den Zusammenhang zwischen Funktionsklassen von 5G-Komponenten und den zulässigen Zertifizierungsschemata nach der TR-03163 dar. Farblich durchgezogene Linien verweisen auf verfügbare Zertifizierungsmöglichkeiten. Eine gestrichelt dargestellte Linie bedeutet, dass die Anforderungsdokumente in Vorbereitung sind bzw. das BSI die Möglichkeit einer Zertifizierung dieser Funktionsklassen mithilfe des zugeordneten Schemas zurzeit prüft.

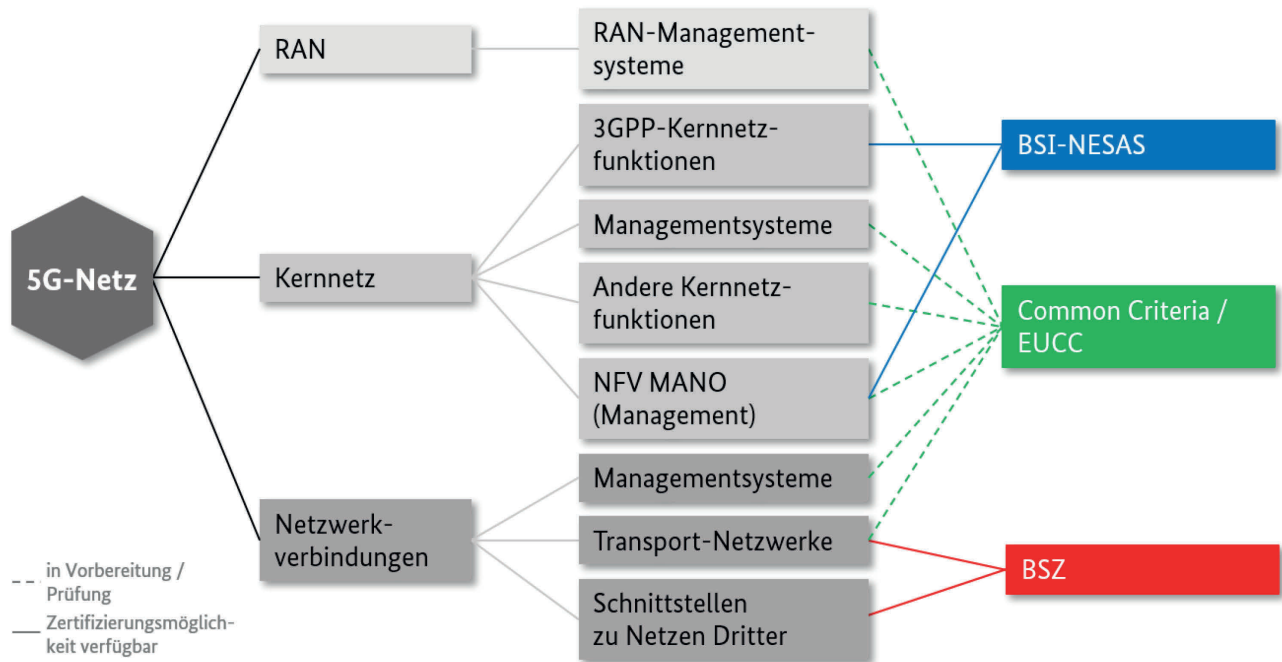


Abbildung 1 Auswahlhilfe Zertifizierungsschema

Die meisten kritischen Komponenten im 5G-Netz führen Funktionen entsprechend der 3GPP-Architektur aus. Diese Komponenten können mithilfe von BSI-NESAS zertifiziert werden. Darüber hinaus sind kritische Komponenten der Netzwerkverbindungen mittels BSZ zertifizierbar. Die Anwendbarkeit der BSZ hat das BSI im Kapitel 3 auf spezifische Funktionen festgelegt. Für Managementsysteme, Kernnetzfunktionen außerhalb der 3GPP-Spezifikationen sowie Transportnetzwerke sind Common Criteria (CC) Protection Profiles (PP) in Vorbereitung bzw. prüft das BSI derzeit die Möglichkeit der Zertifizierung mittels CC oder der Europäischen Sicherheitszertifizierung nach CC (EUCC) auf Basis von PP. Ungeachtet der Verfügbarkeit eines Anforderungsdokuments für eine Zertifizierung von NFV MANO mittels BSI-NESAS, entwickelt das BSI derzeit auch ein entsprechendes PP. Aus diesem Grund werden voraussichtlich ab Ende 2025 zwei separate Zertifizierungswege für diesen Bereich möglich sein.

Der Entscheidungsbaum wird fortlaufend weiterentwickelt und dem Stand der Technik angepasst. Hierzu führt das BSI eine Risikoanalyse unter Bezugnahme auf obige Funktionsklassen durch. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Analyse werden zukünftig Entscheidungen bezüglich der zu verwendenden Assurance Level für verschiedene kritische Komponenten getroffen.

Auf Grundlage der Risikoanalyse, werden die zur Abdeckung der Liste der kritischen Funktionen benötigten Anforderungsdokumente identifiziert und kontinuierlich weiterentwickelt. Produkthersteller und weitere Stakeholder können sich bei Interesse an der Entwicklung und Fortschreibung der Anforderungsdokumente einbringen. Bitte wenden Sie sich dafür an den Herausgeber der TR-03163.

2 Zulässige Anforderungsdokumente für BSI-NESAS

Die nach der TR-03163 zulässigen Anforderungsdokumente sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Tabelle 1 Zulässige Anforderungsdokumente BSI-NESAS

<i>Funktionsklasse</i>	<i>Dokument</i>	<i>Titel</i>	<i>Zulässiges Anforderungsdokument seit</i>	<i>Stichtag gemäß Sicherheitskatalog</i>
3GPP- Kernnetzfunktionen	TS33.226	Security assurance for IP Multimedia Subsystem (IMS)	01.07.2022	01.01.2026
3GPP- Kernnetzfunktionen	TS33.250	SCAS for the PDN (packet data network) gateway (PGW) network product class	01.07.2022	01.01.2026
3GPP- Kernnetzfunktionen	TS33.326	SCAS for the Network Slice-Specific Authentication and Authorization Function (NSSAAF)	01.07.2022	01.01.2026
3GPP- Kernnetzfunktionen	TS33.512	5G SCAS; Access and Mobility management Function (AMF)	01.07.2022	01.01.2026
3GPP- Kernnetzfunktionen	TS33.513	5G SCAS; User Plane Function (UPF)	01.07.2022	01.01.2026
3GPP- Kernnetzfunktionen	TS33.514	5G SCAS for the Unified Data Management (UDM) network product class	01.07.2022	01.01.2026
3GPP- Kernnetzfunktionen	TS33.515	5G SCAS for the Session Management Function (SMF) network product class	01.07.2022	01.01.2026
3GPP- Kernnetzfunktionen	TS33.516	5G SCAS for the Authentication Server Function (AUSF) network product class	01.07.2022	01.01.2026
3GPP- Kernnetzfunktionen	TS33.517	5G SCAS for the Security Edge Protection Proxy (SEPP) network product class	01.07.2022	01.01.2026
3GPP- Kernnetzfunktionen	TS33.518	5G SCAS for the Network Repository Function (NRF) network product class	01.07.2022	01.01.2026
3GPP- Kernnetzfunktionen	TS33.519	5G SCAS for the Network Exposure Function (NEF) network product class	01.07.2022	01.01.2026
3GPP- Kernnetzfunktionen	TS33.520	5G SCAS for Non-3GPP InterWorking Function (N3IWF)	01.07.2022	01.01.2026

Funktionsklasse	Dokument	Titel	Zulässiges Anforderungsdokument seit	Stichtag gemäß Sicherheitskatalog
3GPP-Kernnetzfunktionen	TS33.521	5G SCAS; Network Data Analytics Function (NWDAF)	01.07.2022	01.01.2026
3GPP-Kernnetzfunktionen	TS33.522	5G SCAS; Service Communication Proxy (SCP)	01.07.2022	01.01.2026
3GPP-Kernnetzfunktionen	TS33.528	SCAS for the Policy Control Function (PCF)	01.06.2024	01.06.2026
3GPP-Kernnetzfunktionen	TS33.530	SCAS for the Unified Data Repository (UDR)	01.07.2025	01.07.2027
3GPP-Kernnetzfunktionen	TS33.537	SCAS for the Authentication and Key Management Applications (AKMA) Anchor Function (AAnF)	01.06.2024	01.06.2026
NFV MANO ¹	ETSI GS NFV-SEC 029	SCAS for Virtualised Infrastructure Manager (VIM)	01.07.2025	01.07.2027
	ETSI GS NFV-SEC 030	SCAS for Virtual Network Function Manager (VNFM)	01.07.2025	01.07.2027
	ETSI GS NFV-SEC 031	SCAS for NFV Orchestrator (NFVO)	01.07.2025	01.07.2027

Ergänzend enthält das BSI-NESAS Schemadokument AIS-N2 sogenannte SCAS Refinements und eine Auflistung weiterer, generischer SCAS-Dokumente, welche entsprechend verpflichtend in der aktuell gültigen Version anzuwenden sind.

Tabelle 2 Ergänzende Anforderungsdokumente BSI-NESAS

Funktionsklasse	Dokument	Titel
alle o.g. relevanten Funktionsklassen	AIS-N2 (Kapitel 2)	Network product evaluation requirements for BSI-NESAS
alle o.g. relevanten Funktionsklassen	TS33.117	Catalogue of general security assurance requirements
3GPP-Kernnetzfunktionen	TS33.526	SCAS for the Management Function
3GPP-Kernnetzfunktionen	TS33.527	SCAS for 3GPP virtualized network products (VNP)
NFV MANO	ETSI GS NFV-SEC 028	SCAS for Generic NFV-Management and Orchestration (MANO)

¹ NFV MANO besteht im Sinne der aufgeführten SCAS Dokumente aus drei Teilkomponenten. Damit NFV MANO als zertifiziert im Sinne des § 165 Abs. 4 TKG gilt, muss jede dieser Teilkomponenten auf Basis des jeweils aufgeführten spezifischen Anforderungsdokuments zertifiziert sein.

3 Zulässige Anforderungsdokumente für BSZ

Die nach der TR-03163 zulässigen Anforderungsdokumente sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. In der Spalte Funktionsklasse sind die spezifischen Funktionen aufgeführt, für die die BSZ anzuwenden ist.

Tabelle 3 Zulässige Anforderungsdokumente BSZ

<i>Funktionsklasse</i>	<i>Dokument</i>	<i>Titel</i>	<i>Zulässiges Anforderungsdokument seit</i>	<i>Stichtag gemäß Sicherheitskatalog</i>
Transportnetzwerke: • Router • Switches	VB-Produkte.PD BSZ-Produkte	Verfahrensbeschreibung zur Zertifizierung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen Produktzertifizierung: Programm Beschleunigte Sicherheitszertifizierung (BSZ)	14.06.2022	01.01.2026
Schnittstellen zu Netzen Dritter	AIS B1 AIS B3 AIS B6	Anforderungen an ST und IAR Anforderungen an die Benutzeranleitung Anforderungen an einen TOE		

4 Zulässige Anforderungsdokumente für CC und EUCC

Die nach der TR-03163 zulässigen Anforderungsdokumente PP werden zukünftig nach Erstellung und Freigabe hier aufgeführt. Produkthersteller, die vor Veröffentlichung eines Schutzprofils für die jeweilige Funktionsklasse von 5G-Komponenten CC- bzw. EUCC-Zertifizierungen nutzen möchten, werden gebeten, sich an den Herausgeber der TR-03163 zu wenden. Derzeit wird geprüft wie diese Zertifizierungen auf Basis von herstellerspezifischen Sicherheitsvorgaben in Verbindung mit Vorgaben des BSI anzuwenden sind.